HW 2

A. $P(G) = 0.16$, $P(H) = 0.35$, $P(G \cap H) = 0.21$

A-1.

(a) $P(G^c)$

$P(G^c) = 1 - P(G) = 0.84$

(b) $P(H^c)$

$P(H^c) = 1 - P(H) = 0.65$

(c) $P(G \cup H)$

$P(G \cup H) = P(G) + P(H) - P(G \cap H)$

$= 0.16 + 0.35 - 0.21$

$= 0.6$

(d) $P(G^c \cap H)$

$P(G^c \cap H) = P(H - G) = P(H) - P(G \cap H)$

$= 0.35 - 0.21$

$= 0.14$

(e) $P(G^c \cup H)$

$P(G^c \cup H) = P(G^c) + P(H) - P(G^c \cap H)$

$= 0.84 + 0.35 - 0.14$

$= 0.85$

(f) $P(G^c \cap H^c)$

$P(G^c \cap H^c) = P((G \cup H)^c)$

$= 1 - P(G \cup H)$

$= 1 - 0.6$

$= 0.4$

A-2.

$(x+y)^{10}$

모든 계수의 합 증명

$$(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} nCr \cdot x^{n-r} \cdot y^r$$

위 식에 $x=1$, $y=1$ 대입

$$\therefore 2^n = \sum_{r=0}^{n} nCr$$

$n=10$ 이므로 모든 계수의 합은 $2^{10} = 1024$ 이다.

B.

B-1. 오일러의 정리 : $n - m + k = 2$ (정점, 간선, 면)

(a) $V = 5$, $E = 8$, $R = 5$ $\quad V-E+R = 2$ 이므로 공식 만족.

(b) $V = 12$, $E = 17$, $R = 7$ $\quad V-E+R = 2$ 이므로 공식 만족.

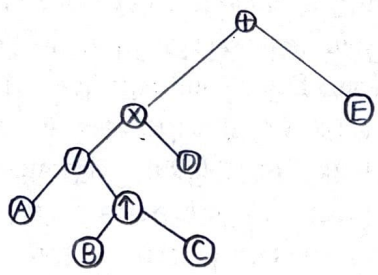
(c) $V = 3$, $E = 6$, $R = 5$ $\quad V-E+R = 2$ 이므로 공식 만족.

C.

C-1.

중위 표기법 : (((A / (B↑C)) x D) + E)

원래의 이진트리는 오른쪽 그림과 같다.



∴ 전위 표기법 : + x / A ↑ B C D E

C-2

전위 : A B D E H K C F I J L M G

후위 : D K H E B I L M J F G C A